

13 Вопрос

Интегрирование квадратичных

выражений

I $\int \mathbb{R}(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$

Подстановка Эйлера

1) $a > 0 \Rightarrow \sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a}x$

2) $c > 0 \Rightarrow \sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}$

3) $\exists$ действительные корни

$$(ax^2 + bx + c) = a(x - \alpha)(x - \beta)$$

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x-a)$$



Мемор (типа Остроградского)

← неопределенный интеграл

$$\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = Q_{n-1}(x) \sqrt{ax^2+bx+c} + \int \frac{R dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} \left| \frac{d}{dx} \right.$$

$$\frac{P}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = Q' \sqrt{ax^2+bx+c} + \frac{Q(2ax+b)}{2\sqrt{ax^2+bx+c}} + \frac{R}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$$

$$P = Q'(ax^2+bx+c) + \frac{Q(2ax+b)}{2} + R$$



Сведение к тригонометрическим интегралам

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$$

1 случай

$$\int R(x, \sqrt{a^2 - x^2}) dx$$

Замена : $x = a \sin t$

$$x = a \cos t$$

$$x = a \tanh t$$

2 случай

$$\int R(x, \sqrt{x^2 - a^2}) dx$$

Замена : $x = \frac{a}{\cos t}$

$$x = a \cosh t$$

3 случая

$$\int R(x, \sqrt{x^2 + a^2}) dx$$

Замена: $x = a \operatorname{tg} t$

$$x = a \operatorname{sh} t$$